

SÉRIE 1

Exercice 1 :

Une urne contient cinq boules rouges numérotées : 0, 0, 0, 1, 1, trois boules vertes numérotées 0, 1, 2 et deux boules noires numérotées 0, 2. I) Dans un tirage successif et sans remise de trois boules, de combien de façon peut-on tirer :

1. Ω =(Trois boules).
2. A=(Trois boules de même couleur).
3. B=(Trois boules de couleurs différentes deux à deux).
4. C=(Exactement deux boules rouges).
5. D=(Au moins une boule verte).
6. E=(Au plus deux boules rouges).
7. F=(Trois boules portant le même numéro).
8. G=(Trois boules de même couleur et portant le même numéro).
9. H=(Trois boules de couleurs différentes deux à deux et portant le même numéro).
10. I=(Exactement deux boules de même couleur portant des numéros impairs).
11. J=(Trois boules portant des numéros dont leur produit est nul).

II) Refaire les mêmes calculs pour un tirage successif et avec remise.

Exercice 2 :

Une urne (A) contient cinq boules noires, deux boules vertes et une boule rouge. Une autre urne (B) contient deux boules noires et une boule verte. On tire simultanément deux boules de l'urne (A) et une boule de l'urne (B).

De combien de façon peut-on tirer :

1. Ω : (Trois boules).
2. C : (Trois boules vertes).
3. D : (Exactement deux boules vertes).
4. E : (Au moins une boule verte).
5. F : (Au plus une boule verte).

Exercice 3 :

1) Calculer :

$$S_0 = \sum_{k=0}^n C_n^k, \quad S_1 = \sum_{k=0}^n k C_n^k, \quad S_2 = \sum_{k=0}^n k(k-1) C_n^k, \quad S_2' = \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k$$

1) Vérifier :

$$\sum_{y=0}^k C_a^y C_b^{k-y} = C_{a+b}^k, \quad \sum_{y=0}^n (C_n^y)^2 = C_{2n}^n, \quad C_n^p = C_n^{n-p}, \quad C_{n-1}^{p-1} = \frac{p}{n} C_n^p$$

Exercice 4 :

Un ascenseur desservant N étages contient S personnes.

- 1) De combien de manières, les S personnes peuvent-elles s'arrêter à ces étages ?
 - 2) On suppose que les S -personnes s'arrêtent comme suit :
il y a n_i étages tels qu'en chacun d'eux s'arrêtent a_i personnes ($1 \leq i \leq k$) avec $n_1 + \dots + n_k = N$.
- De combien de manières cela est-il possible.

Exercice 5 :

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un e.p, A, B, C des éléments de $\mathcal{A}$.

- 1) Montrer que $P(A \cap B) \geq P(A) - P(\overline{B})$.
- 2) En déduire que $P(A \cap B \cap C) \geq 1 - P(\overline{A}) - P(\overline{B}) - P(\overline{C})$.
- 3) généraliser à n événement $A_1, \dots, A_n$.

Exercice 6 :

Montrer que :

La donnée d'une probabilité P sur $(\Omega = \{e_1, \dots, e_n, \dots\}, \mathcal{P}(\Omega))$ équivaut à la donnée de :
 $(p_n)_n \subset \mathbb{R}^+$ tel que $\sum_n p_n = 1$

Exercice 7 :

Etudier le tirage de N éléments parmi M éléments distincts.

Exercice 8 :

On étudie au cours du temps le fonctionnement d'un appareil obéissant aux règles suivantes :

si l'appareil fonctionne à l'instant $n - 1$, ($n \in \mathbb{N}^*$), il a la probabilité $\frac{1}{6}$ d'être en panne à l'instant n .

si l'appareil est en panne à l'instant $n - 1$, il a la probabilité $\frac{2}{3}$ d'être en panne à l'instant n .

On note p_n la probabilité que l'appareil soit en état de marche à l'instant n .

- 1) établir pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ une relation entre p_n et p_{n-1} .
- 2) Exprimer p_n en fonction de p_0 .
- 3) Etudier la convergence de la suite (p_n) .

Exercice 9 :

Une boîte contient deux boules : une noire et une rouge. On tire n fois une boule dans cette boîte en la remettant après avoir noté sa couleur. On note A_n l'événement " on obtient des boules des deux couleurs au cours des n tirages " et B_n l'événement " on obtient au plus une boule noire ".

- 1) Calculer $P(A_n)$ et $P(B_n)$.
- 2) A_n et B_n sont-ils indépendants si $n = 2$.
- 3) Même question si $n = 3$.